

(في 2007 عقد الامتحان امتحان في 7/12 وعقد امتحان آخر في 9/8 سيتم عرض امتحان 2007/9/8 أسفل امتحان 2007/7/12)

يستخدم سيكلترون صغير نصف قطره $(3m)$ في تسريع بروتونات في مجال مغناطيسي شدة $(0.4T)$ احسب:

- 1- سرعة البروتونات عند مغادرتها السيكلترون.
- 2- تردد مصدر الجهد اللازم لعملية التسريع علماً بأن كتلة البروتون $(1.67 \times 10^{-27} Kg)$ وشحنته تساوي $(1.6 \times 10^{-19} C)$.

الحل (1): لحساب سرعة البروتون نطبق العلاقة التالية

$$F_c = F_B$$

$$m \frac{v^2}{r} = qvB \Rightarrow v = \frac{qBr}{m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 0.4 \times 3}{1.67 \times 10^{-27}}$$

$$= 1.15 \times 10^8 m/s$$

الحل (2) حساب تردد المصدر حيث تردد المصدر

$$\omega = \frac{qB}{m} \Rightarrow f = \frac{qB}{2\pi m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 0.4}{2\pi \times 1.67 \times 10^{-27}} = 6.1 \times 10^6 Hz$$

سلك من الحديد طوله (3.14m) ونصف قطره (0.5mm) وصل بقطبي بطارية تعطي فرق جهد مقداره (5V) فإذا كانت مقاومة الحديد ($10 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$) احسب:

1- مقاومة سلك الحديد

2- شدة التيار المار في السلك

3- ثابت موصلية الحديد

4- كثافة شدة التيار في السلك

5- شدة المجال الكهربائي المؤثر في السلك.

الحل (1): تحسب المقاومة الكهربائية من العلاقة

$$R = \rho \frac{L}{A} = 10 \times 10^{-8} \times \frac{3.14}{\pi(0.5 \times 10^{-3})^2} = 0.4 \Omega$$

الحل (2): شدة التيار المار في السلك

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{0.4} = 12.5 A$$

الحل (3): ثابت الموصلية

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{10 \times 10^{-8}} = 10^7 \Omega^{-1} m^{-1}$$

الحل (4): كثافة شدة التيار

$$J = \frac{I}{A} = \frac{12.5}{\pi(0.5 \times 10^{-3})^2} = 15.92 \times 10^6 A/s$$

الحل (5): شدة المجال الكهربائي

$$E = \frac{J}{\sigma} = \frac{15.92 \times 10^6}{10^7} = 1.592 V/m$$